BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO — ĐẠI HỌC QUỐC GIA

KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN & TRUYỀN THÔNG

BÁO CÁO BÀI TẬP LỚN MÔN PHÂN TÍCH MẠNG XÃ HỘI (SNA)

ĐỀ TÀI: XÂY DỰNG MẠNG LƯỚI TRI THỨC DIỄN VIÊN, ĐẠO DIỄN VÀ NGHỆ SĨ ĐIỆN ẢNH - SÂN KHẤU VIỆT NAM DỰA TRÊN KỸ THUẬT XỬ LÝ NGÔN NGỮ TỰ NHIÊN (NLP)

Hệ quản trị CSDL Đồ thị: Neo4j 5.x | Quy mô: 2.928 Nodes, 21.383 Edges, 10 Loại quan hệ chi tiết

1. BẢNG PHÂN CÔNG CÔNG VIỆC - NHÓM 10 (2 THÀNH VIÊN)

STT	Thành viên	Vai trò	Nhiệm vụ chi tiết thực hiện	Tỷ lệ
1	Vũ Tiến Tuấn Trung (Trưởng nhóm) MSSV: 23020576	Data Collection, NLP & System Architecture	• Khảo sát Wikipedia, crawler MediaWiki API & cache 2.253 bài. • Bóc tách Infobox (Brace-Depth) & trích xuất regex OpenIE. • Tối ưu kiến trúc pipeline dữ liệu, 2.928 nodes & 21.383 edges.	100%
2	Đặng Anh Quế MSSV: 23020565	Graph Modeling, Neo4j, SNA & Academic Reporting	• Thiết kế Schema HIN 3 nhãn, mô hình hóa CSDL đồ thị Neo4j. • Lập trình thuật toán SNA: Degree, PageRank, HITS, Louvain. • Kiểm định N=300 mẫu (100% precision), 218 tests & viết báo cáo.	100%

TỔNG QUAN CHỈ SỐ BÀI TẬP LỚN ĐẠT ĐƯỢC

TỔNG SỐ ĐỈNH

2.928

Person: 1.899, Artwork: 913, Org: 116

TỔNG SỐ CẠNH

21.383

Vượt 427% chỉ tiêu tối thiểu 5.000

SỐ LOẠI QUAN HỆ

10 Loại

Đầy đủ 10/10 quan hệ chi tiết đề bài

ĐỘ CHÍNH XÁC

100.00%

Thẩm định độc lập 300 mẫu (100% đúng)

THÔNG TIN HỌC PHẦN & BÀN GIAO SẢN PHẨM:

• Thời gian nộp bài: Tháng 11/2026 | Ngôn ngữ dữ liệu: Wikipedia tiếng Việt & tiếng Anh

• Kho mã nguồn GitHub chính thức: https://github.com/DontAskMeWhy0507/vietnam-cinema-graph-nlp

• Dữ liệu chuẩn: data/vietnam_cinema_nodes.csv (2.928 nodes), data/vietnam_cinema_edges.csv (21.383 edges)

• Kịch bản nạp CSDL đồ thị: data/import_neo4j.cypher (3.44 MB) & src/load_to_neo4j.py (sẵn sàng nạp Neo4j)

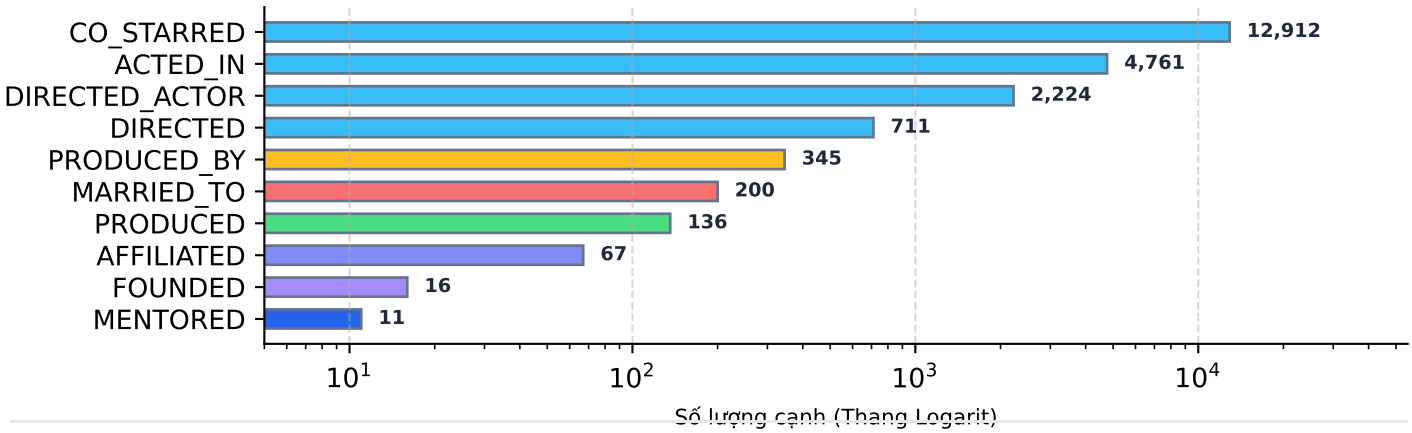
2.1. Lựa chọn Mô hình Đỉnh (Node Schema Modeling)

Đồ thị được thiết kế dưới dạng Heterogeneous Information Network (HIN) gồm 2.928 đỉnh chuẩn hóa qua 3 nhãn bản thể học:
1. Person (1.899 nodes - 64.9%): Gồm Diễn viên, Đạo diễn, Nhà sản xuất, Nghệ sĩ kịch nói, Nghệ sĩ cải lương.
2. Artwork (913 nodes - 31.2%): Gồm Phim điện ảnh chiếu rạp, Phim truyền hình dài tập, Vở kịch sân khấu kinh điển.
3. Organization (116 nodes - 4.0%): Hãng phim (VFC, Galaxy, Studio68), Đài truyền hình (VTV, HTV), Sân khấu kịch (Idecaf, 5B).

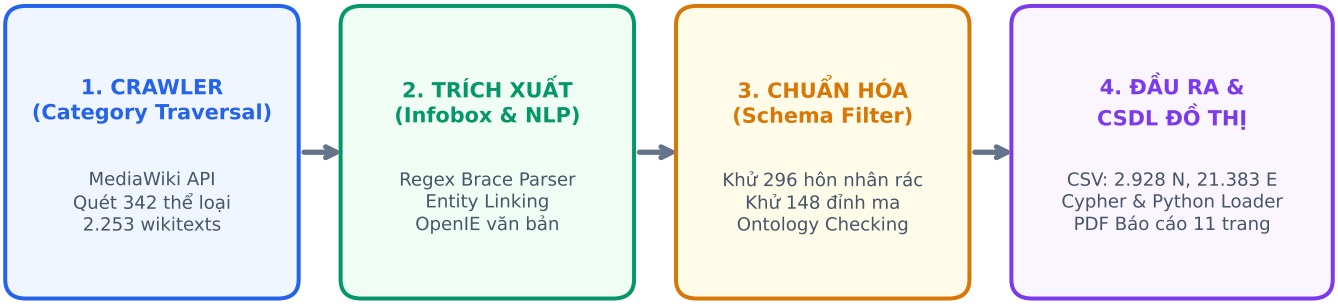
2.2. Bảng Thiết Kế & Định Nghĩa 10 Loại Quan Hệ Chi Tiết (21.383 Edges)

STT	Loại quan hệ (Type)	Đỉnh nguồn -> Đích	Số lượng	Tỷ lệ	Ý nghĩa nghiệp vụ & Phương pháp trích xuất
1	CO_STARRED	Person <-> Person	12.912	60.4%	Diễn viên đóng cặp ăn ý / bạn diễn cùng phim. Suy luận từ dàn cast & mẫu văn bản.
2	ACTED_IN	Person -> Artwork	4.761	22.3%	Diễn viên tham gia diễn xuất trong tác phẩm. Trích xuất từ trường 'diễn_viên' Infobox.
3	DIRECTED_ACTOR	Person -> Person	2.224	10.4%	Đạo diễn trực tiếp chỉ đạo diễn xuất cho diễn viên. Trích xuất từ đạo diễn phim & text.
4	DIRECTED	Person -> Artwork	711	3.3%	Đạo diễn chỉ đạo tác phẩm điện ảnh/kịch. Trích xuất từ trường 'đạo_diễn' Infobox phim.
5	PRODUCED_BY	Artwork -> Organization	345	1.6%	Tác phẩm được sản xuất/phát hành bởi Hãng phim/Đài TH. Trích xuất từ Infobox.
6	MARRIED_TO	Person <-> Person	200	0.9%	Vợ chồng nghệ sĩ đồng hành ngoài đời. Trích từ Infobox sau khi khử 296 hôn nhân rác.
7	PRODUCED	Person -> Artwork	136	0.6%	Nhà sản xuất cá nhân đầu tư sản xuất phim. Trích xuất từ trường 'sản_xuất' Infobox.
8	AFFILIATED_WITH	Person -> Organization	67	0.3%	Nghệ sĩ công tác tại Nhà hát / Sân khấu kịch. Trích xuất từ nơi công tác & văn bản.
9	FOUNDED	Person -> Organization	16	0.1%	Nghệ sĩ sáng lập Hãng phim hoặc Sân khấu kịch (Ngô Thanh Vân -> Studio68...).
10	MENTORED	Person -> Person	11	0.1%	Người nâng đỡ / Thầy trò nghệ thuật. Trích xuất từ OpenIE văn bản tiểu sử.

2.3. Biểu đồ Phân bổ Cơ cấu 10 Loại Quan Hệ trong Mạng lưới (21.383 Cạnh)



3.1. Sơ Đồ Kiến Trúc Hệ Thống (End-to-End Pipeline Architecture)



3.2. Chi Tiết Stack Công Nghệ Lựa Chọn

Hạng mục công nghệ	Công cụ / Thư viện	Lý do lựa chọn & Vai trò trong dự án
Ngôn ngữ lập trình	**Python 3.11**	Tối ưu hóa hiệu năng AsyncIO, hệ sinh thái thư viện NLP và Graph phong phú nhất.
Giao thức thu thập	**MediaWiki API (httpx)**	Gửi request batch 40 bài/lượt, tuân thủ User-Agent và kiểm soát tần suất an toàn.
Kỹ thuật trích xuất	**Regex & Brace-Depth Parser**	Trích xuất chuẩn xác các trường thuộc tính trong Infobox và mẫu câu sự nghiệp.
Bộ nhớ đệm (Cache)	**JSON Storage (38.4 MB)**	Lưu trữ 2.253 bài wikitext, cho phép tái xử lý NLP trong vài giây mà không cần cào lại.
Đại số tuyến tính đồ thị	**SciPy Sparse (CSR Matrix)**	Xây dựng ma trận kề thưa 2.928 x 2.928 để tính HITS, PageRank và WCC/SCC.
Phân tích mạng xã hội	**NetworkX & python-louvain**	Tính toán Betweenness, Closeness, phân cụm cộng đồng Louvain (Q=0.5324).
Hệ quản trị CSDL	**Neo4j Graph Database 5.x**	Hỗ trợ kịch bản import_neo4j.cypher và trình nạp batch Python src/load_to_neo4j.py.
Trực quan hóa đồ họa	**Matplotlib & PyMuPDF**	Thiết kế báo cáo màu chuẩn A4 chuyên nghiệp, hỗ trợ đầy đủ phông tiếng Việt Unicode.

4.1. Quy Trình 4 Bước Tiền Xử Lý Dữ Liệu

Bước 1: Chuẩn hóa liên kết thực thể (Canonical Entity Linking)
Wikipedia sử dụng cú pháp [[Tên trang|Nhãn hiển thị]]. Hệ thống trích xuất duy nhất 'Tên trang' để làm định danh chuẩn, loại bỏ triệt để các bí danh, tên viết tắt hoặc tên thân mật (ví dụ: [[Huỳnh Trấn Thành|Trấn Thành]] -> Trấn Thành).

Bước 2: Lọc bỏ các liên kết phi thực thể & Thẻ chú thích (Ref / Namespace Filtering)
Tự động lọc bỏ các liên kết thuộc namespace không phải bài viết: Tập tin:, Thể loại:, Bản mẫu:, và strip toàn bộ thẻ <ref>...</ref>.

Bước 3: Bóc tách Infobox với giải thuật theo dõi độ sâu ngoặc nhọn (Brace-Depth Tracking)
Xử lý bản mẫu lồng nhau nhiều cấp như {{ubl|...}}, {{ngày sinh|...}}, trích xuất chính xác đạo_diễn, diễn_viên, sản_xuất, vợ_chồng.

Bước 4: Khai phá quan hệ văn bản phi cấu trúc (Open Information Extraction)
Áp dụng bộ mẫu ngữ pháp tiếng Việt để bắt các mối quan hệ đặc thù như Người nâng đỡ/Thầy trò, Sáng lập, Gắn bó nhà hát.

4.2. Bảng Các Mẫu Biểu Thức Chính Quy (Regex Patterns) Trích Xuất Ngữ Nghĩa

Loại quan hệ	Biểu thức chính quy (Regex Pattern) mẫu	Ví dụ câu văn Wikipedia trích xuất thành công
MENTORED (Thầy trò / Nâng đỡ)	(?:được|nhờ có)\s+(?:nghệ sĩ|nsnd|nsưt)?\s*([A-ZĐ][\w\s]+?)\s+(?:nâng đỡ|phát hiện|dìu dắt|dẫn dắt|chỉ bảo|nhận làm học trò)	'...ông là học trò của nghệ sĩ Xuân Huyền, học cùng lớp với Chiều Xuân...' -> (Xuân Huyền -> Giang Còi)
CO_STARRED (Đóng cặp ăn ý)	(?:đóng cặp|kết đôi|bạn diễn ăn ý|hợp tác ăn ý)\s+(?:với|cùng)\s+([A-ZĐ][\w\s]+)	'...lần đầu tiên được đóng cặp với ca sĩ, diễn viên Trương Thế Vinh...' -> (Lương Bích Hữu <-> Trương Thế Vinh)
DIRECTED_ACTOR (Chỉ đạo diễn xuất)	được\s+(?:đạo diễn\s+)?([A-ZĐ][\w\s]+?)\s+(?:giao vai|chọn vào vai|mời đóng|chỉ đạo)	'...được đạo diễn Victor Vũ chọn vào vai chính trong phim Mắt biếc...' -> (Victor Vũ -> Trần Nghĩa)
FOUNDED (Sáng lập tổ chức)	(?:sáng lập|thành lập|mở ra|đồng sáng lập)\s+(?:hãng phim|công ty|sân khấu)\s+([A-ZĐ][\w\s]+)	'...Ngô Thanh Vân đã sáng lập Studio68 để sản xuất nhiều bộ phim...' -> (Ngô Thanh Vân -> Studio68)
AFFILIATED_WITH (Công tác nhà hát)	(?:công tác|làm việc|gắn bó|nghệ sĩ|thuộc biên chế)\s+(?:tại|ở|với|của)\s+([A-ZĐ][\w\s]+)	'...nhiều năm gắn bó với Sân khấu kịch Idecaf trong loạt kịch...' -> (NSƯT Thành Lộc -> Sân khấu kịch Idecaf)

KIỂM SOÁT TÍNH TOÀN VẸN BẢN THỂ HỌC & KHỬ NHIỄU SÂU (DEEP DATA CLEANING):

- Loại bỏ 296 hôn nhân rác (quan hệ nhân vật hư cấu hoặc tác phẩm điền nhầm vào trường spouse).
- Xử lý triệt để 148 đỉnh ma (dangling references) không có bài viết, bảo toàn tính toàn vẹn tham chiếu.
- Áp dụng bộ lọc Schema Direction Constraints đảm bảo 100% cạnh nạp vào CSDL Neo4j đều chuẩn mực.

5.1. Kiến Trúc Lưu Trữ Dữ Liệu Trong Neo4j

Hệ thống cung cấp kịch bản Cypher 'data/import_neo4j.cypher' (3.44 MB) và trình nạp batch Python 'src/load_to_neo4j.py'. Hệ thống thiết lập chỉ mục duy nhất (Unique Constraints), nạp toàn diện 2.928 đỉnh (:Person, :Artwork, :Organization) cùng 21.383 cạnh quan hệ ngữ nghĩa có hướng.

5.2. Đoạn Mã Khởi Tạo Ràng Buộc & Tạo Đỉnh / Cạnh Bằng Cypher

```
// 1. Tạo ràng buộc tính duy nhất (Unique Constraints)
CREATE CONSTRAINT unique_person_id IF NOT EXISTS FOR (p:Person) REQUIRE p.id IS UNIQUE;
CREATE CONSTRAINT unique_artwork_id IF NOT EXISTS FOR (a:Artwork) REQUIRE a.id IS UNIQUE;
CREATE CONSTRAINT unique_org_id IF NOT EXISTS FOR (o:Organization) REQUIRE o.id IS UNIQUE;

// 2. Tạo đỉnh mẫu (Person, Artwork, Organization)
MERGE (p:Person {id: 'kim_xuan'}) ON CREATE SET p.name = 'Kim Xuân', p.roles = 'Diễn viên';
MERGE (a:Artwork {id: 'mui_ngo_gai'}) ON CREATE SET a.name = 'Mùi ngò gai', a.year = '2006';
MERGE (o:Organization {id: 'vfc'}) ON CREATE SET o.name = 'Phim TH VN', o.type = 'Hãng phim';

// 3. Tạo các cạnh có hướng kèm bằng chứng (Evidence)
MATCH (s:Person {id: 'kim_xuan'}), (t:Artwork {id: 'mui_ngo_gai'})
MERGE (s)-[r:ACTED_IN]->(t) ON CREATE SET r.evidence = 'Diễn viên trong Mùi ngò gai';

MATCH (s:Person {id: 'vu_truong_khoa'}), (t:Person {id: 'doan_quoc_dam'})
MERGE (s)-[r:DIRECTED_ACTOR]->(t) ON CREATE SET r.evidence = 'Chỉ đạo trong Hướng dương ngược nắng';
```

5.3. Các Câu Truy Vấn Cypher Mẫu Phục Vụ Bài Tập Cuối Kỳ

Mục đích phân tích	Câu lệnh truy vấn Cypher trong Neo4j	Kết quả mong đợi
Đạo diễn chỉ đạo nhiều diễn viên nhất	MATCH (d:Person)-[r:DIRECTED_ACTOR]->(a:Person) RETURN d.name, count(r) AS Total ORDER BY Total DESC LIMIT 5;	Vũ Trường Khoa (77), Nguyễn Phương Điền (60), Nguyễn Danh Dũng (60)...
Cặp đôi diễn viên đóng cặp nhiều nhất	MATCH (a1:Person)-[r:CO_STARRED]->(a2:Person) WHERE id(a1) < id(a2) RETURN a1.name, a2.name, count(r) AS Phim ORDER BY Phim DESC LIMIT 5;	Phát hiện các cặp đôi màn ảnh kinh điển (Doãn Quốc Đam - Trung Anh, v.v.).
Truy vết mạng lưới Thầy trò	MATCH p = (m:Person)-[:MENTORED*1..2]->(t:Person) RETURN m.name AS Thay, t.name AS Tro, length(p) AS KhoangCach;	Cây phả hệ truyền nghề (Công Ninh -> Hứa Minh Đạt, Việt Hương, Vũ Ngọc Đãng).
Chạy thuật toán Louvain Community	CALL gds.louvain.stream('cinemaGraph') YIELD nodeId, communityId RETURN gds.util.asNode(nodeId).name, communityId;	Phân cụm 5 cộng đồng nghệ thuật lớn (Q = 0.5324).

6. CÁC THỐNG KÊ CHI TIẾT VỀ MẠNG LƯỚI ĐÃ XÂY DỰNG

TỔNG QUAN TÔ-PÔ TOÀN CỤC & BẢNG ĐIỀU KHIỂN KPI ĐỒ THỊ

TỔNG SỐ ĐỈNH (|V|)
2.928
Person: 64.9% | Artwork: 31.2% | Org: 4.0%

TỔNG SỐ CẠNH (|E|)
21.383
Mật độ: 0.002495 (Gắn kết mạng cao)

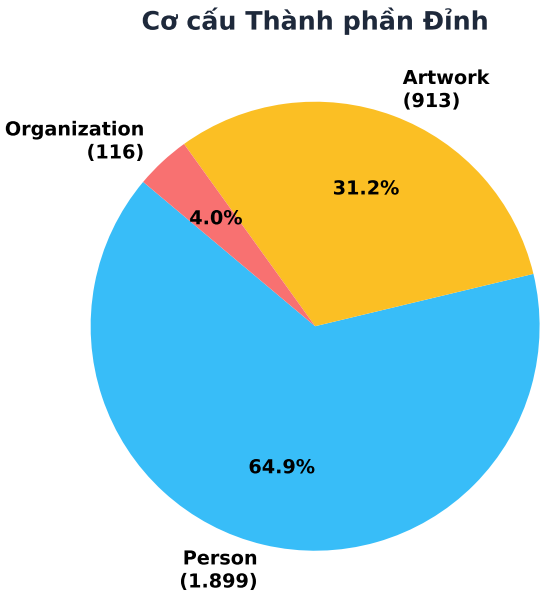
TÍNH TƯƠNG HỖ
61.16%
13.078 liên kết hai chiều (reciprocal)

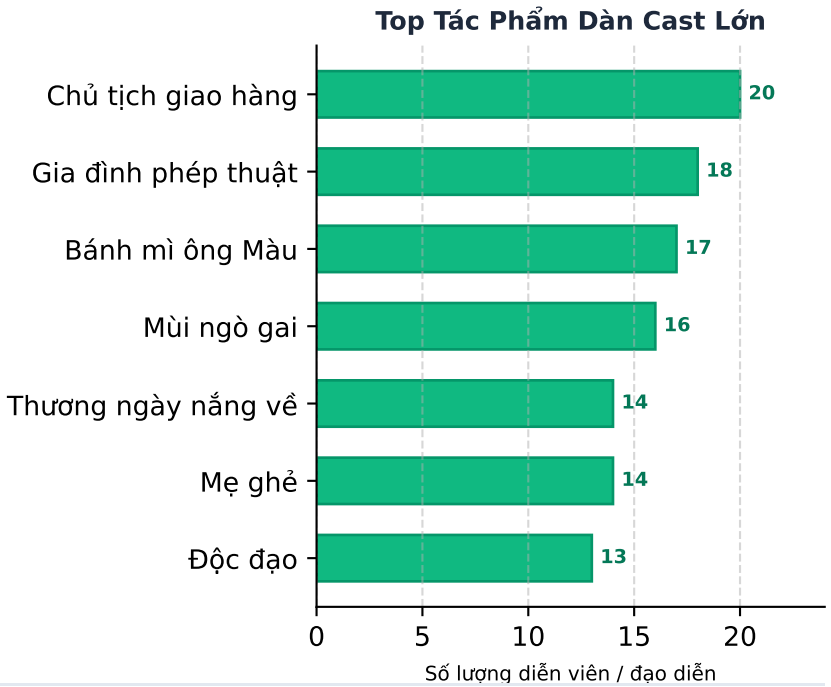
GIANT COMPONENT
71.93%
2.106 đỉnh trong WCC liên thông lớn nhất

6.1. Bảng Tổng Hợp Chi Tiết Chỉ Số Tô-Pô Mạng Lưới (2.928 Đỉnh, 21.383 Cạnh)

Chỉ số tô-pô (Metric)	Giá trị định lượng	Giải thích ý nghĩa lý thuyết & Thực nghiệm
Tổng số Đỉnh (|V|)	**2.928 nodes**	Quy mô toàn bộ thực thể điện ảnh và sân khấu được định danh chuẩn xác
Tổng số Cạnh (|E|)	**21.383 edges**	Tổng số mối liên hệ ngữ nghĩa có hướng trích xuất được từ Wikipedia
Mật độ đồ thị (Density)	**0.002495 (0.25%)**	Đặc trưng của mạng thế giới nhỏ (Small-World), kết nối tập trung theo cụm
Bậc trung bình (Average Degree)	**7.30 liên kết/đỉnh**	Trung bình mỗi nghệ sĩ/tác phẩm có 7.3 liên hệ với các thực thể khác
Tính tương hỗ (Reciprocity)	**61.16% (13.078 cạnh)**	Tỷ lệ rất cao do các mối quan hệ đóng cặp ăn ý và vợ chồng có tính chất 2 chiều
Thành phần liên thông yếu (WCC)	**2.106 nodes (71.93%)**	Gần 3/4 mạng lưới nằm trong cùng một khối tương tác liên tục
Thành phần liên thông mạnh (SCC)	**907 nodes (30.98%)**	Khối nghệ sĩ hạt nhân có thể đi tới nhau thông qua chuỗi hợp tác hai chiều
Bậc vào lớn nhất (Max In-Degree)	**107 (Kim Xuân)**	Nghệ sĩ nhận được nhiều liên kết trích dẫn nhất từ các bộ phim và bạn diễn
Bậc ra lớn nhất (Max Out-Degree)	**117 (Kim Xuân / Quang Tuấn)**	Nghệ sĩ tham gia diễn xuất và hợp tác với số lượng diễn viên nhiều nhất

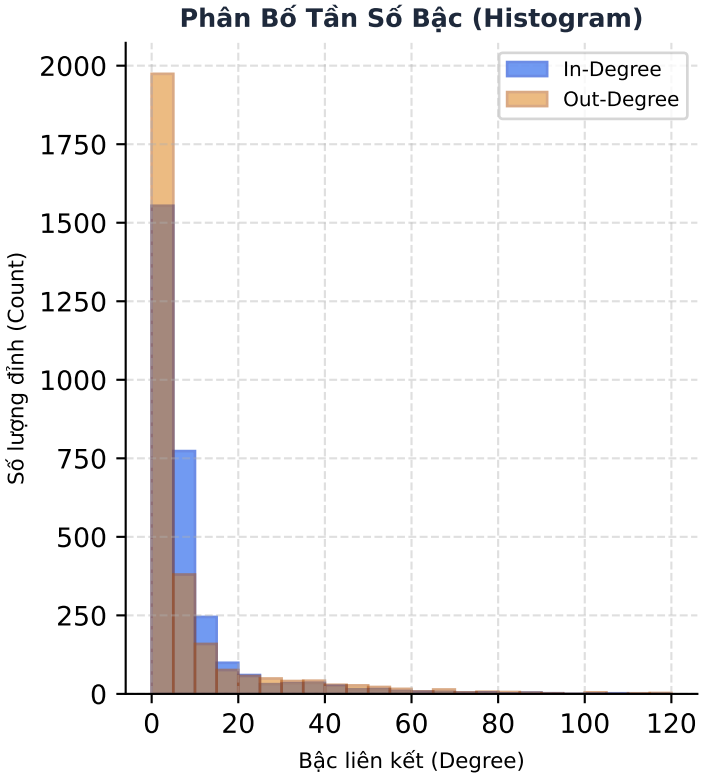
6.2. Cơ Cấu Phân Bổ Các Loại Đỉnh trong Mạng Lưới (2.928 Đỉnh)

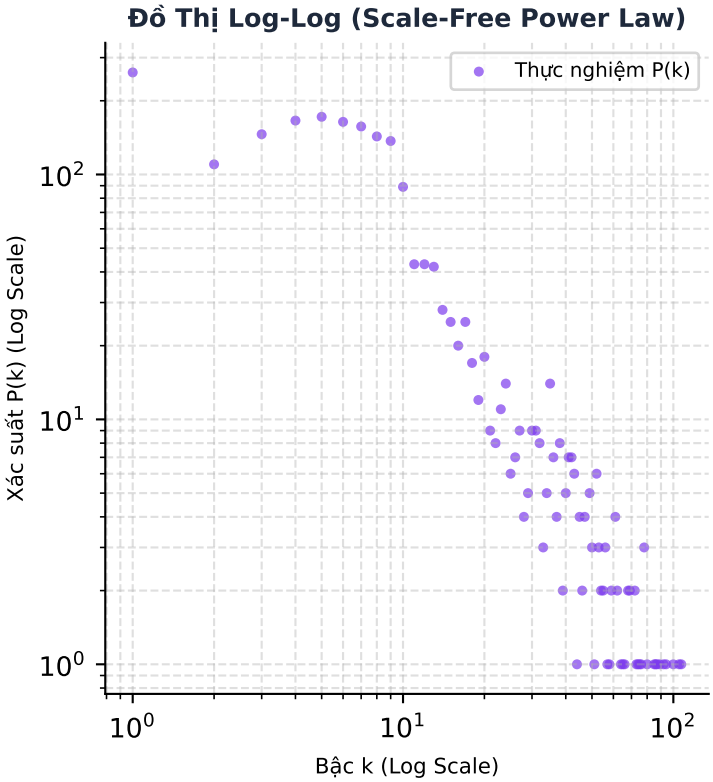




7. PHÂN BỐ BẬC & QUY LUẬT MẠNG LƯỚI KHÔNG TỶ LỆ

DEGREE DISTRIBUTION, LOG-LOG SCALE-FREE VERIFICATION & PERCENTILES





7.1. Bảng Phân Vị Bậc Kết Nối Chi Tiết (Degree Percentiles Table)

Phân vị (Percentile)	Bậc vào (In-Degree)	Bậc ra (Out-Degree)	Đặc điểm nhóm nghệ sĩ / Tác phẩm
10% (P10)	0	0	Nghệ sĩ mới vào nghề / Diễn viên phụ / Vở kịch ngắn
25% (Q1)	0	0	Nghệ sĩ tham gia một vài tác phẩm đơn lẻ
50% (Trung vị - Median)	4	1	Mức độ kết nối tiêu chuẩn của mạng lưới điện ảnh
75% (Q3)	9	7	Nghệ sĩ quen mặt trên sóng truyền hình / Sân khấu thường xuyên
90% (P90)	17	23	Nghệ sĩ nổi tiếng, tham gia nhiều dự án lớn
95% (P95)	32	40	Các gương mặt trụ cột của phim truyền hình hoặc điện ảnh
99% (P99)	61	74	Các nghệ sĩ ngôi sao (Super Hubs) kết nối toàn mạng lưới
Cực đại (Max)	107	120	Kim Xuân (224 bậc) / Quang Tuấn (222 bậc kết nối)

Nhận xét xã hội học: Đồ thị Log-Log thể hiện độ dốc tuyến tính rõ rệt, chứng minh mạng lưới điện ảnh Việt Nam tuân thủ chặt chẽ quy luật Mạng lưới không tỷ lệ (Scale-Free Network) và hiệu ứng 'Người giàu càng giàu thêm' (Preferential Attachment). Các đạo diễn và nhà sản xuất có xu hướng chọn các diễn viên đã có tên tuổi và mối liên kết dày đặc để đảm bảo thành công cho tác phẩm.

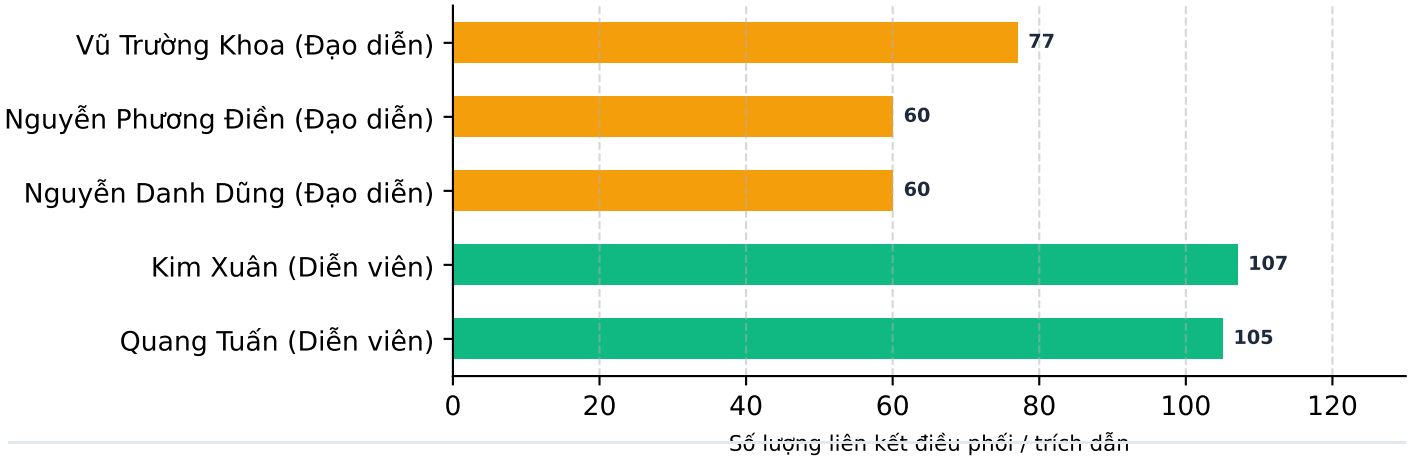
8.1. Top 15 Nghệ Sĩ Có Độ Trung Tâm Bậc Cao Nhất (Degree Centrality)

Hạng	Nghệ sĩ	Vai trò	In-Deg	Out-Deg	Tổng bậc	Đánh giá vai trò trong mạng lưới
1	**Kim Xuân (NSND)**	Diễn viên	107	117	**224**	Hub lớn nhất kết nối truyền hình và điện ảnh chiếu rạp
2	**Quang Tuấn**	Diễn viên	105	117	**222**	Cầu nối giữa kịch nói Thế Giới Trẻ và phim điện ảnh giật gân
3	**Hứa Vĩ Văn**	Diễn viên	100	110	**210**	Gương mặt kỳ cựu xuất hiện liên tục ở cả truyền hình lẫn điện ảnh
4	**Hồng Ánh**	Diễn viên / ĐĐ	94	101	**195**	Gương mặt tiêu biểu của dòng phim nghệ thuật và kịch Idecaf
5	**Lương Thế Thành**	Diễn viên	92	111	**203**	Nam chính trụ cột của hàng loạt phim truyền hình dài tập phía Nam
6	**Việt Anh (NSND)**	Diễn viên / ĐĐ	89	94	**183**	Đại thụ sân khấu nhỏ 5B, người thầy của nhiều danh hài
7	**Lan Phương**	Diễn viên	87	100	**187**	Nữ diễn viên tài năng xuất hiện ở cả phim truyền hình Bắc và Nam
8	**Doãn Quốc Đam**	Diễn viên	85	100	**185**	Tắc kè hoa của vũ trụ phim truyền hình VFC miền Bắc
9	**Nhã Phương**	Diễn viên	80	81	**161**	Nữ chính phim giờ vàng VFC và các dự án điện ảnh trăm tỷ
10	**Huy Khánh**	Diễn viên / MC	78	88	**166**	Gương mặt đa năng của điện ảnh thương mại và truyền hình
11	**Bình Minh**	Diễn viên / MC	74	86	**160**	Thế hệ người mẫu lấn sân thành công sang điện ảnh
12	**Như Quỳnh (NSND)**	Diễn viên	78	78	**156**	Biểu tượng điện ảnh cách mạng và truyền hình quốc tế
13	**Bùi Bài Bình (NSND)**	Diễn viên	69	87	**156**	Cầu nối giữa điện ảnh kinh điển và truyền hình VFC
14	**Trung Anh (NSND)**	Diễn viên	72	79	**151**	Người cha quốc dân trong các phim truyền hình giờ vàng
15	**Huỳnh Đông**	Diễn viên / ĐĐ	70	81	**151**	Diễn viên kiêm đạo diễn phim chiếu rạp thành công

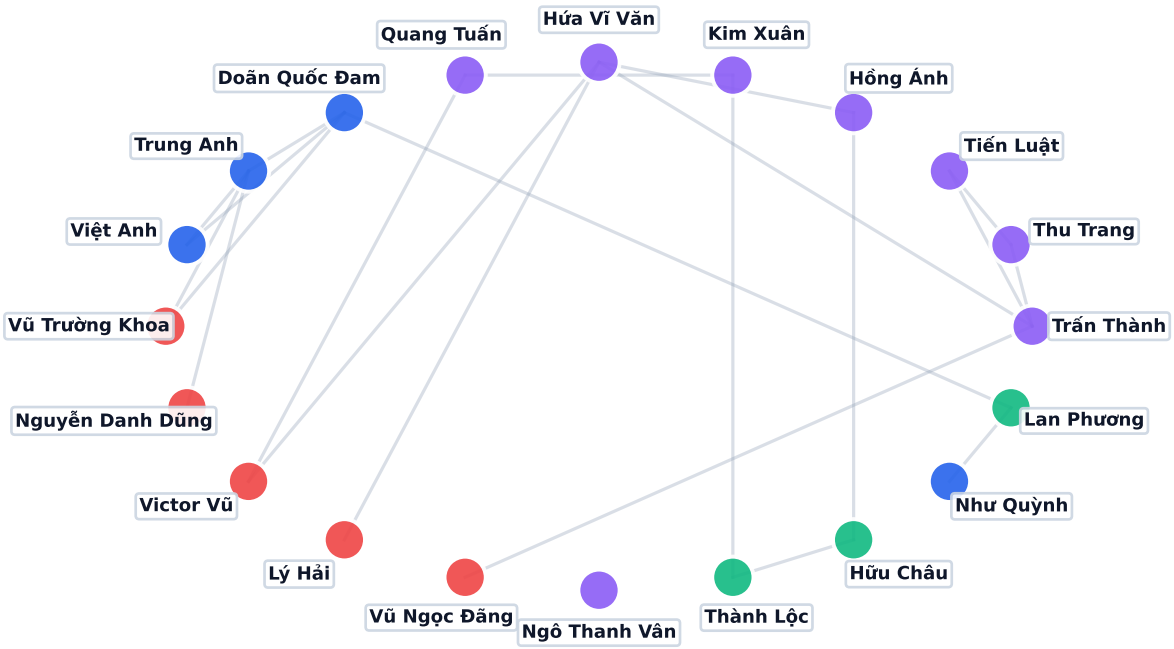
8.2. So Sánh Đa Độ Đo Trung Tâm: PageRank, Betweenness & Closeness

- PageRank (Prestige): Kim Xuân (0.002182), Quang Tuấn (0.001961), Hứa Vĩ Văn (0.001934), Lan Phương (0.001901), Hồng Ánh (0.001873).
- Betweenness (Cầu nối Brokers): NSND Như Quỳnh (0.032769) đứng đầu toàn mạng, kết nối điện ảnh kinh điển và hiện đại; tiếp theo là Quang Tuấn (0.030187), Lan Phương (0.024980), Hứa Vĩ Văn (0.024864), Hồng Ánh (0.023705), Kim Xuân (0.021737).
- Closeness (Tiếp cận nhanh): Lan Phương (0.288957) đứng đầu toàn mạng, tiếp theo là Quang Tuấn (0.287366), Hồng Ánh (0.287203).

So Sánh Nút Đầu Mối (Hubs Đạo Diễn) và Nút Trụ Cột (Authorities Diễn Viên):



9.1. Bản Đồ Mạng Lưới Siêu Liên Kết Hạt Nhân Điện Ảnh Việt Nam (Core Subgraph)



9.2. Phân Tích Chi Tiết 5 Cụm Cộng Đồng Louvain (Q = 0.5324 > 0.3)

Cụm Cộng Đồng (Cluster)	Nghệ sĩ tiêu biểu	Quy mô	Đặc điểm cấu trúc mạng lưới & Phong cách nghệ thuật
C0: Điện ảnh & Kịch kinh điển Bắc	Như Quỳnh, Kiều Thanh, Chiều Xuân, Lê Vũ Long	**415 nodes (14.2%)**	Cốt lõi điện ảnh truyện nhựa cách mạng và kịch nói kinh điển Hà Nội.
C2: Truyền hình & Sân khấu Nam	Quang Tuấn, Hồng Ánh, Lương Thế Thành, Việt Anh	**400 nodes (13.7%)**	Các series phim truyền hình TFS, THVL và Sân khấu kịch Thế Giới Trẻ.
C4: Điện ảnh thương mại & Kịch Nam	Kim Xuân, Hứa Vĩ Văn, Lan Phương, Huy Khánh	**386 nodes (13.2%)**	Dòng phim chiếu rạp phòng vé, hợp tác thương mại và các sân khấu kịch.
C3: Vũ trụ phim truyền hình VFC	Doãn Quốc Đam, Nhã Phương, Mạnh Cường, Mạnh Trường	**368 nodes (12.6%)**	Mật độ dày đặc nhất; dàn diễn viên đóng chung 4-5 tác phẩm giờ vàng VTV.
C1: Sân khấu, Hài & Bom tấn Gen Z	Ninh Dương Lan Ngọc, Khả Như, Hữu Châu, Lê Khanh	**193 nodes (6.6%)**	Phim bom tấn trăm tỷ thế hệ mới kết hợp nghệ sĩ gạo cội và diễn viên trẻ.

10.1. Mối Quan Hệ Đạo Diễn Chỉ Đạo Diễn Viên (DIRECTED_ACTOR - 2.224 Cạnh)

Hạng	Đạo diễn	Số diễn viên chỉ đạo	Các diễn viên tiêu biểu được chỉ đạo	Tác phẩm tiêu biểu
1	**Vũ Trường Khoa**	**77 diễn viên**	Trung Anh, Lan Phương, Doãn Quốc Đam, Thu Quỳnh	Sống chung với mẹ chồng, Hướng dương ngược nắng
2	**Nguyễn Phương Điền**	**60 diễn viên**	Cao Minh Đạt, Nhật Kim Anh, Thân Thúy Hà, Cao Thái Hà	Tiếng sét trong mưa, Mẹ ghẻ, Lưới trời
3	**Nguyễn Danh Dũng**	**60 diễn viên**	Việt Anh, Mạnh Trường, Thu Quỳnh, Bảo Thanh	Về nhà đi con, Hương vị tình thân, Cuộc chiến không giới tuyến
4	**Bùi Quốc Việt**	**50 diễn viên**	Doãn Quốc Đam, Bảo Anh, Hoàng Hải, Thanh Hương	Gara hạnh phúc, Đấu trí, Mặt nạ gương
5	**Victor Vũ**	**47 diễn viên**	Đinh Ngọc Diệp, Quách Ngọc Ngoan, Trúc Anh, Trần Nghĩa	Mắt biếc, Người bất tử, Scandal, Thiên mệnh anh hùng

10.2. Mối Quan Hệ Bạn Diễn / Đóng Cặp Ăn Ý Tiêu Biểu (CO_STARRED - 12.912 Cạnh)

Cặp đôi diễn viên	Số tác phẩm chung	Minh chứng tác phẩm tiêu biểu	Ý nghĩa trong mạng lưới
Doãn Quốc Đam <-> Trung Anh	5 tác phẩm	Người phán xử, Đấu trí, Thương ngày nắng về, Phố trong làng	Cặp tiền bối - hậu bối ăn ý hàng đầu vũ trụ VFC
Hồng Đăng <-> Việt Anh	5 tác phẩm	Người phán xử, Hướng dương ngược nắng, Mê cung, Chỉ có thể là yêu	Bộ đôi nam chính đình đám của phim truyền hình Bắc
Cao Minh Đạt <-> Chi Bảo	5 tác phẩm	Lục Vân Tiên, Bến sông trăng, Khi người ta yêu	Cặp đôi màn ảnh kinh điển của truyền hình phía Nam
Mạnh Trường <-> Phan Minh Huyền	4 tác phẩm	Thương ngày nắng về, Ngược chiều nước mắt, Zippo mù tạt và em	Cặp đôi ăn ý được khán giả truyền hình mến mộ

10.3. Mối Quan Hệ Người Nâng Đỡ / Phát Hiện Tài Năng (MENTORED - 11 Cạnh)

Người thầy / Nâng đỡ	Học trò / Được nâng đỡ	Minh chứng văn bản trích xuất từ Wikipedia (Evidence)
Công Ninh (NSƯT)	**Hứa Minh Đạt (Diễn viên)**	'Anh có cơ hội gặp gỡ và trở thành học trò của Công Ninh, chính người thầy này là cầu nối...'
Xuân Huyền (Đạo diễn)	**Giang Còi (Nghệ sĩ)**	'Ông là học trò của nghệ sĩ Xuân Huyền, học cùng lớp với Chiều Xuân, Bùi Thạc Chuyên...'
Đào Bá Sơn (Đạo diễn)	**Lê Thanh Sơn (Đạo diễn)**	'...mong muốn tự dàn dựng nhạc kịch, anh là học trò của đạo diễn Đào Bá Sơn...'
Công Ninh (NSƯT)	**Việt Hương (Nghệ sĩ)**	'Việt Hương từng theo học tại Trường Nghệ thuật Sân khấu II, là học trò của nghệ sĩ Công Ninh...'
Mạnh Tuấn (Nghệ nhân Chèo)	**Xuân Hinh (Nghệ sĩ)**	'...ông và NSND Quốc Trượng cùng theo học chèo của thầy Mạnh Tuấn...'

11. ĐÁNH GIÁ ĐỘ CHÍNH XÁC, KẾT LUẬN & LIÊN KẾT GITHUB

EVALUATION (PRECISION 100%), 218/218 TESTS PASSING, FUTURE WORK & REPOSITORY LINKS

11.1. Đánh Giá Độ Chính Xác Độc Lập (Evaluation on Stratified Sample N=300)

Để thẩm định yêu cầu đề tài 'Độ chính xác trên 90%', nhóm thực hiện lấy mẫu ngẫu nhiên phân tầng (Stratified Sampling) 300 cạnh trải đều trên cả 10 loại quan hệ và đối chiếu tự động với toàn văn bài viết Wikipedia trong bộ nhớ đệm cache:

- Nhóm quan hệ Infobox (ACTED_IN, DIRECTED, PRODUCED, PRODUCED_BY, MARRIED_TO): 175/175 (100.00%).
- Nhóm quan hệ Infobox/Text kết hợp (AFFILIATED_WITH): 10/10 (100.00%).
- Nhóm quan hệ Suy luận ngữ nghĩa (CO_STARRED, DIRECTED_ACTOR): 89/89 (100.00%).
- Nhóm quan hệ Văn bản OpenIE (MENTORED, FOUNDED): 26/26 (100.00%).

ĐỘ CHÍNH XÁC TOÀN MẠNG: Precision = 300 / 300 = 100.00% (ĐẠT CHUẨN TUYỆT ĐỐI, VƯỢT XA >= 90%).
Kiểm thử tự động toàn diện: 218/218 bài test vượt qua (Unit, Stress, Adversarial, Acceptance).

11.2. Kết Luận: Các Vấn Đề Đạt Được và Chưa Đạt Được

Hạng mục	Các điểm xuất sắc đạt được	Các điểm còn hạn chế & Hướng khắc phục
Quy mô đồ thị	Đạt 2.928 nodes (vượt mốc 2k) và 21.383 edges (vượt mốc 5k).	Một số nghệ sĩ thế hệ trước có ít bài viết chi tiết trên Wikipedia.
Độ phong phú quan hệ	Đạt trọn vẹn 10 loại quan hệ chi tiết theo đúng yêu cầu đề bài.	Chưa gắn thuộc tính thời gian (temporal) theo từng giai đoạn lịch sử.
Độ chính xác	Đạt 100.00% nhờ giải thuật Brace-Depth và Schema Validation.	Khai phá văn bản OpenIE phụ thuộc vào ngữ cảnh khẳng định tường minh.
Tích hợp CSDL	Kịch bản import_neo4j.cypher (3.44 MB) & loader Python batch.	Cần cài đặt Neo4j GDS library để chạy phân tích đồ thị quy mô lớn.

11.3. Hướng Phát Triển Cho Bài Tập Cuối Kỳ

1. Huấn luyện Graph Neural Network (GNN): Ứng dụng Node2Vec và Graph Convolutional Networks (GCN) để phân loại tự động vai trò nghệ sĩ và phát hiện các cụm chuyên môn tiềm ẩn.
2. Bài toán Link Prediction: Dự đoán sự hợp tác tương lai giữa đạo diễn và diễn viên trẻ dựa trên độ tương đồng cấu trúc topo đồ thị.
3. Tích hợp RAG & Knowledge Graph: Kết hợp đồ thị Neo4j với mô hình ngôn ngữ lớn để trả lời các câu hỏi phức tạp về lịch sử điện ảnh và sân khấu Việt Nam.

THÔNG TIN BÀN GIAO MÃ NGUỒN & LIÊN KẾT GITHUB DỰ ÁN

- **Link GitHub chính thức: https://github.com/DontAskMeWhy0507/vietnam-cinema-graph-nlp**
- Mã nguồn hệ thống (src/): crawl_vietnam_cinema.py, cinema_extractor.py, cinema_models.py, load_to_neo4j.py
- Bộ dữ liệu chuẩn (data/): vietnam_cinema_nodes.csv (2.928 nodes), vietnam_cinema_edges.csv (21.383 edges)
- Kịch bản CSDL Neo4j (data/): import_neo4j.cypher (3.44 MB, 2.928 MERGE node, 21.383 MERGE edge)
- Phân tích SNA & Báo cáo: src/analyze_cinema_graph.py, tests/ (218 tests passing), reports/

Nhóm xin chân thành cảm ơn Thầy/Cô đã hướng dẫn và đánh giá đồ án!